

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 3: Matplotlib

Soluções dos Exercícios

Soluções independentes baseadas nos enunciados originais

Nota Importante

Este material é uma adaptação das soluções independentes para os exercícios baseados no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **The University of Helsinki MOOC Center**. As soluções abaixo não são o gabarito oficial do curso.

Conteúdo

1 Soluções - Capítulo 3 (Matplotlib)

Exercício 3.9 – Vários gráficos

Solução proposta

```
import matplotlib.pyplot as plt

def main():
    x1 = [2, 4, 6, 7]
    y1 = [4, 3, 5, 1]

    x2 = [1, 2, 3, 4]
    y2 = [4, 2, 3, 1]

    plt.plot(x1, y1)
    plt.plot(x2, y2)

    plt.title("Dois graficos no mesmo conjunto de eixos")
    plt.xlabel("Eixo x")
    plt.ylabel("Eixo y")

    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Exercício 3.10 – Subfiguras

Solução proposta

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def subfigures(a):
    fig, ax = plt.subplots(1, 2)

    ax[0].plot(a[:, 0], a[:, 1])

    ax[1].scatter(
        a[:, 0],
        a[:, 1],
        c=a[:, 2],
        s=a[:, 3]
    )

    plt.show()

def main():
    a = np.array([
        [1, 2, 10, 20],
        [2, 3, 20, 40],
        [3, 1, 30, 60],
        [4, 5, 40, 80]
    ])
    subfigures(a)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Créditos: Este conteúdo foi originalmente criado pela *The University of Helsinki MOOC Center* para o curso *Data Analysis with Python*.